

TD N° 4 : Indices statistiques

Exercice 1.

Les taux annuels moyens de croissance du *PIB à prix constant en Mauritanie* ont été les suivants de 2007 à 2011 (*source* : Banque centrale de Mauritanie) :

	2007	2008	2009	2010	2011
PIB à prix constant	1,0	3,7	-1,2	5,1	4,0

- Le taux de croissance sur les cinq années est-il la somme des cinq taux de croissance ?
- Le taux annuel moyen de croissance sur la période 2007 – 2011 est-il égal à la moyenne arithmétique des taux annuels moyens de croissance ?
- Le taux annuel moyen de croissance sur la période 2007 – 2011 se calcule-t-il à l'aide d'une moyenne géométrique ?
- Pour la période 2008 – 2010, le taux de croissance du *PIB* a-t-il été de 7,7 % ?

Exercice 2.

Une entreprise utilise pour ses fabrications trois types de matières premières qui sont notées respectivement *A*, *B* et *C*.

En 2000 et 2004, les prix observés et les quantités achetées par cette entreprise ont été les suivants :

Matières premières	Prix par tonne en euros 2000	Quantités achetées en tonnes en 2000	Prix par tonne en euros 2004	Quantités achetées en tonnes en 2004
<i>A</i>	800	10	900	6
<i>B</i>	500	4	700	4
<i>C</i>	600	5	600	8

- Calculez les indices élémentaires rendant compte de l'évolution des prix de chacune des matières premières entre 2000 et 2004.
- Calculez la moyenne arithmétique des indices élémentaires précédents pondérée par la part des dépenses engagées par l'entreprise pour chacune de ces matières premières en 2000. De quel indice s'agit-il ?
- Effectuez le même calcul pour rendre compte de l'évolution des quantités entre 2000 et 2004.
- Calculez l'indice mesurant l'évolution globale des dépenses de matières premières entre 2000 et 2004.
- Déterminez, en utilisant les résultats des questions précédentes, les taux de variation (exprimés en pourcentage) des prix, des quantités et de la dépense totale. Comment s'explique l'évolution de la dépense totale ?

Exercice 3.

Entre 1980 et 2000, les quantités de sel extraites d'une mine ont été multipliées par 1,5 entre 1980 et 1985, sont passées de l'indice 130 en 1985 à l'indice 168 en 1992 avant d'augmenter de 6 % par an entre 1992 et 2000.

- Quel est le taux annuel moyen de variation des quantités de sel extraites entre 1980 et 2000 ?
- Au cours de la même période, le taux de variation annuel moyen du prix du sel a été de - 5 %. Quelle est la valeur de l'indice du chiffre d'affaires en 2000, base 1980 ?

Exercice 4.

On dispose des données suivantes de l'indice des prix à la consommation en Mauritanie base 100 en 1985

Année		86	87	88	89	90	91	92	93
Secteur	Pondérations	Indices							
Alimentation	52	108,7	122,1	125	147,4	152,9	157	168,9	185
Habits	14,6	113,2	113,3	109,2	112,2	115,4	119,1	153,1	160,2
Habitations	25,3	103,4	111	113,3	125,2	142,7	158,7	172,9	193,6
Divers	?	101,6	100,2	100,6	103,8	114,7	129,7	134,8	143,9
GLOBAL		107,4							

1. Déterminer la pondération de produits divers.
2. Déterminer les indices globaux des années 87 à 93
3. Déterminer l'évolution moyenne de l'IPC sur la période 86 à 93
4. Si une quantité coûte en moyenne 2000 UM en 1988, quel serait son coût en moyenne en 1992.

Exercice 5.

Le tableau suivant est un extrait du tableau « Production et valeur ajoutée de l'agriculture

	2008	2008/2007 en %		
	Mds d'euros	Volume	Prix	Valeur
Produits végétaux	38,2	3,6	?	-0,3
Céréales	10,7	19,2	-21,3	-6,2
Oléagineux, protéagineux	2,4	4,8	?	3,2
Betteraves industrielles	0,8	-7,2	-3,4	-10,3
Autres plantes industrielles	0,3	-2,9	13,5	10,3
Fruits, légume	7,4	-3,1	6,3	?
Vins	9,4	?	3,7	-2,1
Fourrages, plantes	7,4	-1,2	9,7	8,4

1. Déterminer les valeurs manquantes
2. Donnez l'indice de valeur de la production des « Produits végétaux » en 2008, base 100 en 2007. Même question pour « Oléagineux, protéagineux » et pour « Vins ».
3. Calculez l'évolution 2008/2007 (en pourcentage) des prix à la production des « Produits végétaux ». Même question pour « Oléagineux, protéagineux ».
4. Calculez l'évolution 2008/2007 (en pourcentage) du volume de la production des « Vins » ainsi que l'évolution en valeur de « Fruits et légumes »
5. Commentez les résultats obtenus.
6. Calculer l'indice de Paasche des prix des produits agricoles en 2008 base 100 en 2007
7. Calculer l'indice de Laspeyres des prix des produits agricoles en 2008 base 100 en 2007

Bon courage !